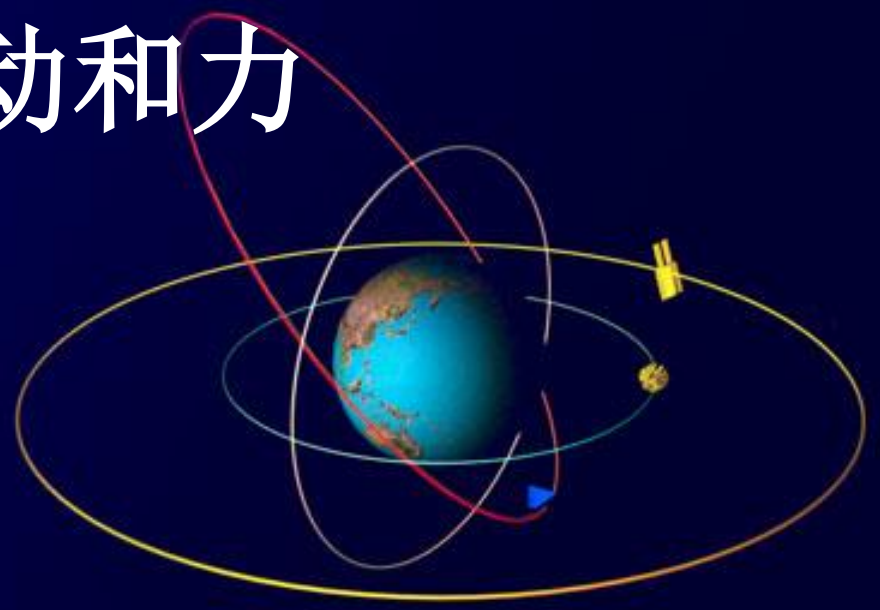
第一章 运动和力



§ 1-1 质点运动的描述

§ 1-2 抛体运动

§ 1-3 圆周运动和一般曲线运动

§ 1-4 相对运动

§ 1-5 牛顿运动定律 力学中的常见力

§ 1-6 惯性系 伽利略相对性原理 非惯性系 惯性力

§ 1-6 惯性系 伽利略相对性原理 非惯性系 惯性力

课程回顾

1. 牛顿第一定律

- 不受力作用的物体保持静止或匀速直线运动。

2. 牛顿第二定律

- 物体加速度与合外力成正比，与质量成反比。

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

3. 牛顿第三定律

- 两物体作用力与反作用力大小相等，方向相反。

$$\vec{F}_{\mathrm{AB}} = -\vec{F}_{\mathrm{BA}}$$

牛顿第一和第二定律只在惯性系中成立

1. 惯性系

1-1 惯性系的定义

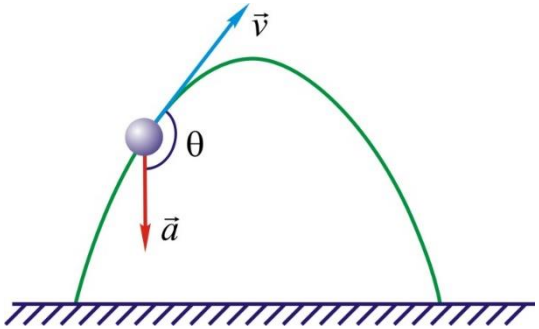
- 惯性系（inertia system）：使牛顿第一定律成立的参考系。这是惯性系最基本的定义与判断依据。
- 与质点概念类似，惯性系是一种理想的物理模型
- 严格来说，绝对的惯性系并不存在

地面系——自转 $a \sim 3.4\ \mathrm{cm/s^2}$
地心系——公转 $a \sim 0.6\ \mathrm{cm/s^2}$
日心系——绕银河系 $a \sim 3\times10^{-8}\mathrm{cm/s^2}$
银河中心系——比较接近理想的惯性系

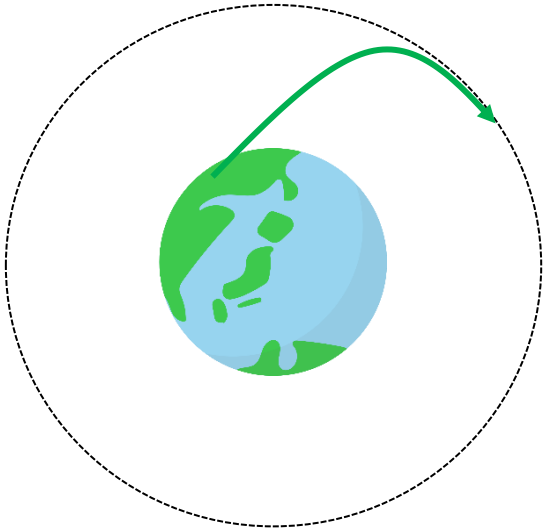
- 根本原因是宇宙中无处不在的引力

1-2 近似惯性系的选取

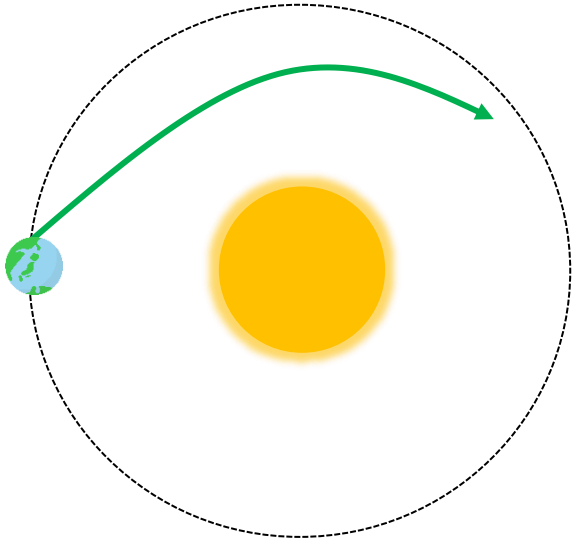
- 在工程问题中，可以根据选取近似的惯性系
- 惯性系的选取主要取决于研究问题的尺度
- 举例：在地面发射飞行物



地面系



地心系



日心系

当选取了近似的惯性系之后，便可以此为基础衍生出无穷多的惯性系

2 伽利略相对性原理

伽利略相对性原理（Galilean principle of relativity）

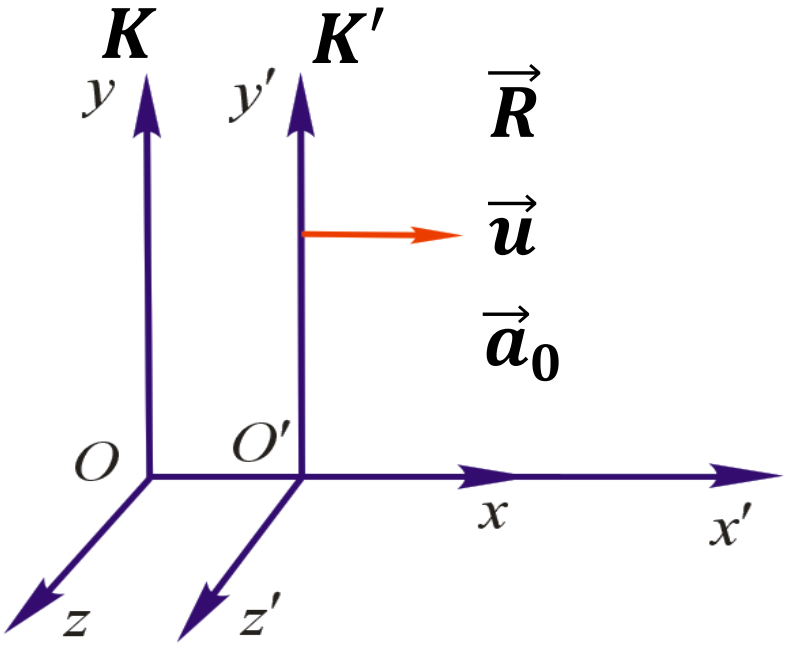
相对惯性系做匀速直线运动的参考系也为惯性系，两者对于描述机械运动的力学规律来说是完全等价的。

另一种表述方法：在一个惯性系的内部所做的任何力学的实验都不能够确定这一惯性系本身是在静止状态，还是在做匀速直线运动。

举例：地面和匀速行驶的列车

伽利略相对性原理本质上来自于经典力学时空观（伽利略变换）

经典力学的时空观（伽利略变换）



$\vec{R}$

$\vec{u}$

$\vec{a}_0$

位移 $\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}'$

速度 $\vec{v} = \vec{u} + \vec{v}'$

加速度 $\vec{a} = \vec{a}_0 + \vec{a}'$

力 $\vec{F} = \vec{F}'$

质量 $m = m'$

对于相对匀速直线运动的惯性系 $\vec{a} = \vec{a}'$

因此有 $\vec{F} = m\vec{a}$ $\vec{F}' = m'\vec{a}'$

前提条件：宏观的低速物体

重要概念总结

- **1. 惯性系：**
  - 定义：使牛顿第一定律成立的参考系；
  - 绝对理想的惯性系不存在，工程问题中实际需要选取近似的惯性系（地面系，地心系，日心系等）；

- **2. 伽利略相对性原理**
  - 相对惯性系做匀速直线运动的参考系也为惯性系，两者在描述力学规律上等价。

3. 非惯性系

3-1. 非惯性系的定义

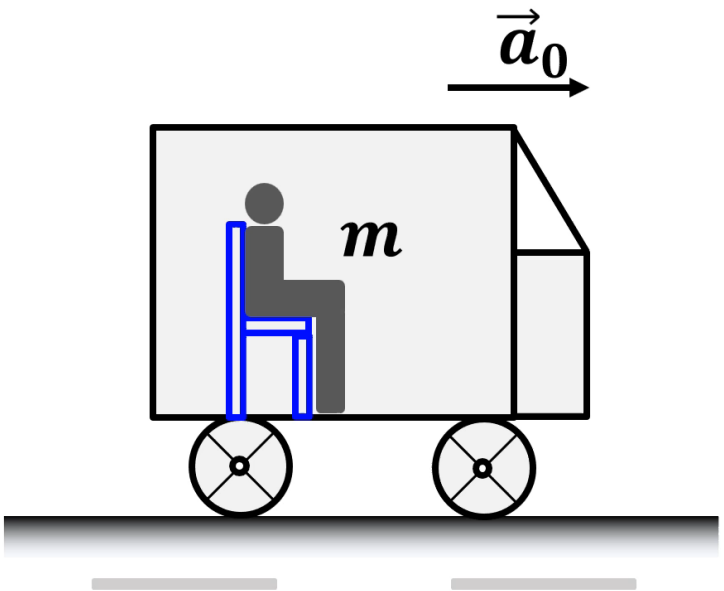
惯性系	非惯性系
牛顿运动定律成立的参考系	牛顿运动定律不成立的参考系
相对惯性系做匀速直线运动的参考系	相对惯性系做加速运动的参考系

- 两种定义
- 相互等价

3-2. 常见的非惯性系

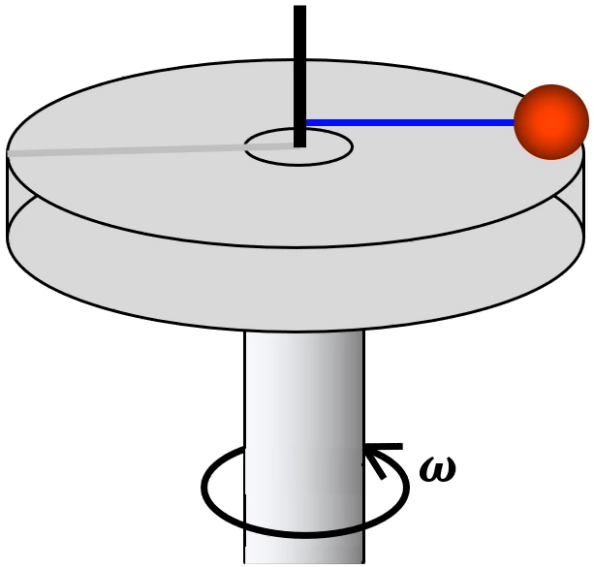
平动加速系

相对于惯性系做加速直线运动，本身没有转动的物体



转动参考系

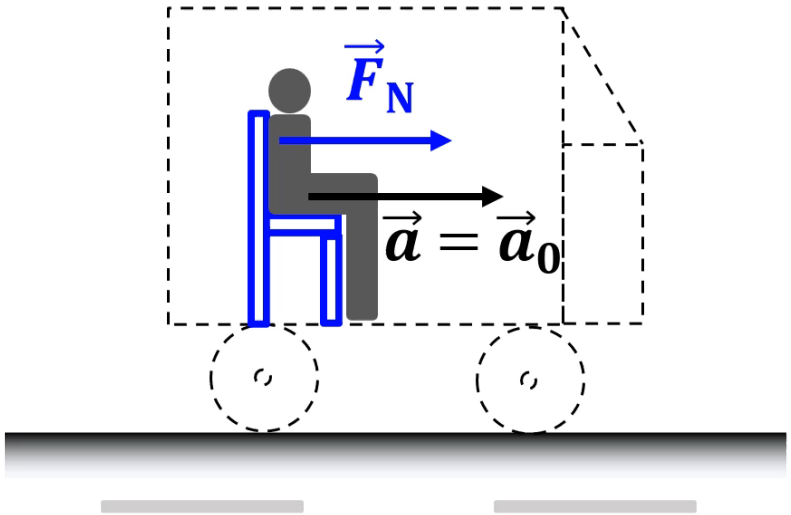
相对于惯性系做转动运动的物体



3-3. 非惯性系中的运动定律

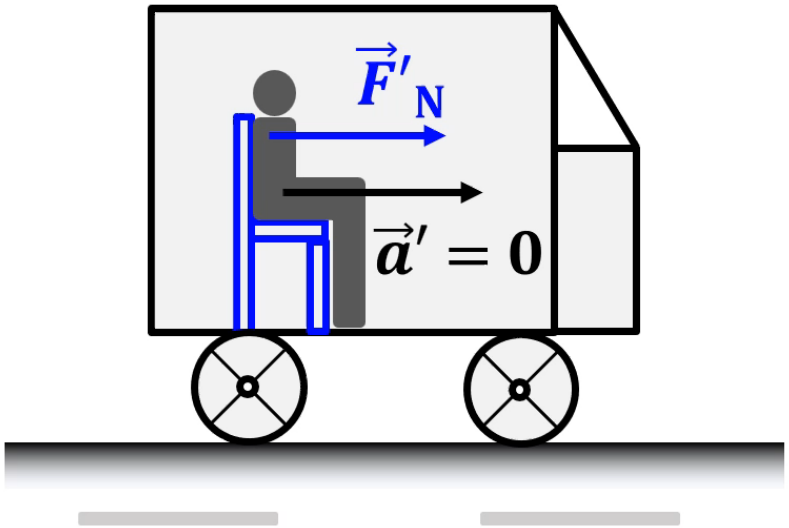
平动加速系

地面参考系



$$\vec{F}_N = m\vec{a}_0$$

列车参考系



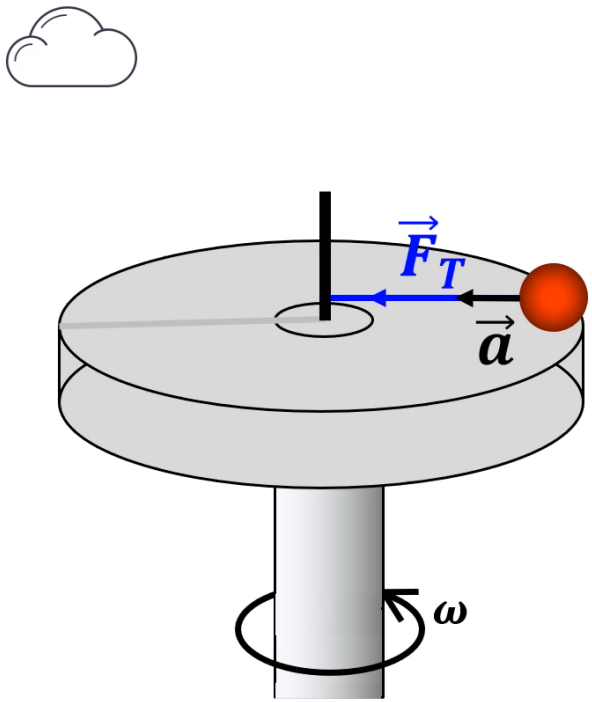
$$\vec{F}'_N \neq m\vec{a}'$$

牛顿定律不成立！

3-3. 非惯性系中的运动定律

转动参考系

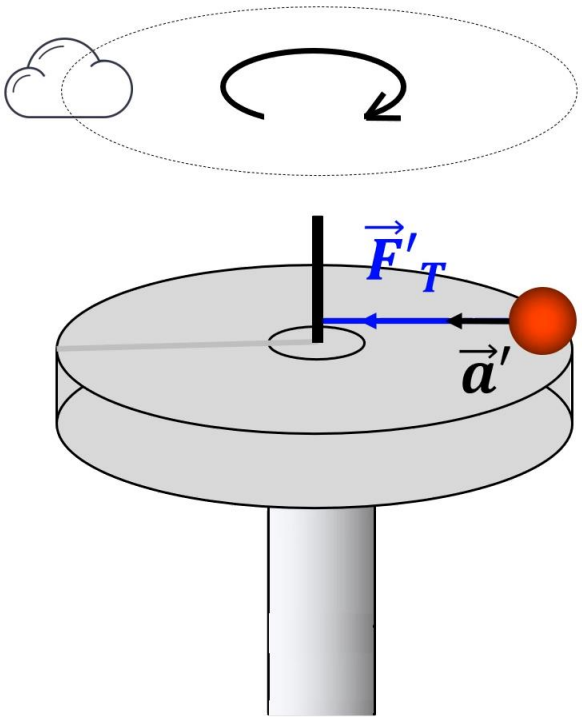
地面参考系



$$\vec{a} = \omega^2 R \vec{e}_n$$

$$\vec{F}_T = m\vec{a}$$

转盘参考系



$$\vec{a}' = 0$$

$$\vec{F}'_T \neq m\vec{a}'$$

牛顿定律不成立！

4. 惯性力

4-1. 惯性力的定义

惯性力：(inertial force)为了使牛顿运动定律的形式在非惯性系内成立而引进的一个虚构的力。

$$\vec{F}_{\mathrm{I}} = -m\vec{a}_0$$

$\vec{a}_0$ 是非惯性系相对惯性系的加速度。

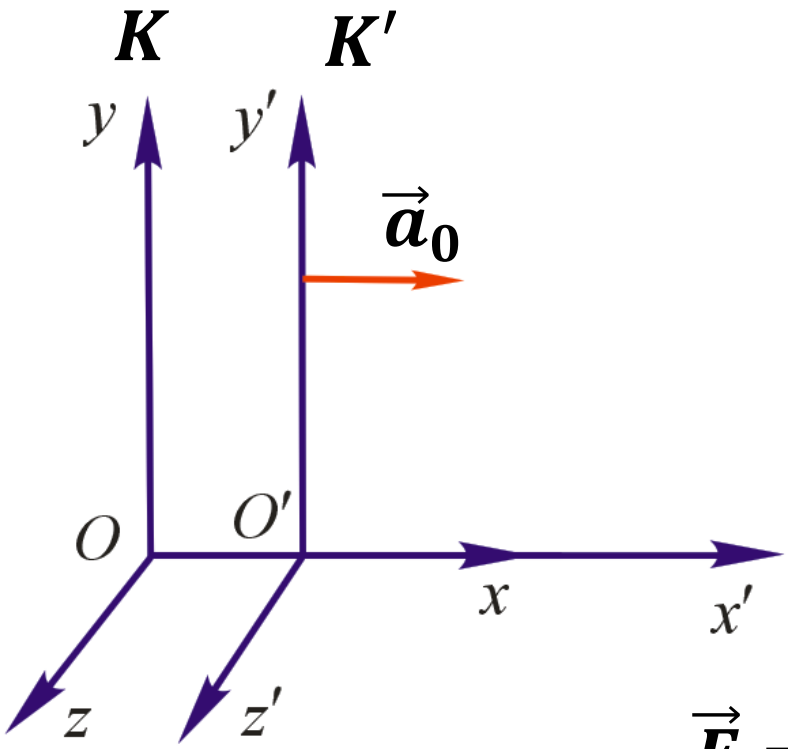
在非惯性系中，动力学方程表示为

$$\vec{F} + \vec{F}_{\mathrm{I}} = m\vec{a}'$$

注意：惯性力不是真正作用在物体上的力！不是物体间的相互作用力！

惯性力无施力者，也无反作用力。

4-2. 惯性力的推导



在惯性系K中

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

伽利略加速度变换

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_0$$

在非惯性系K'中

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\vec{a}' + m\vec{a}_0$$

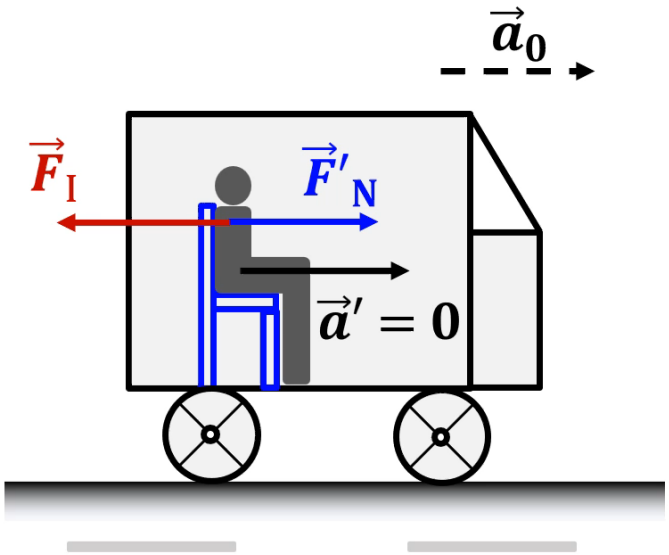
$$\vec{F} - m\vec{a}_0 = m\vec{a}'$$

惯性力 $\vec{F}_I$

惯性力本质上是对参考系之间的相对加速度的修正

4-3. 非惯性系中的惯性力

平动加速参考系

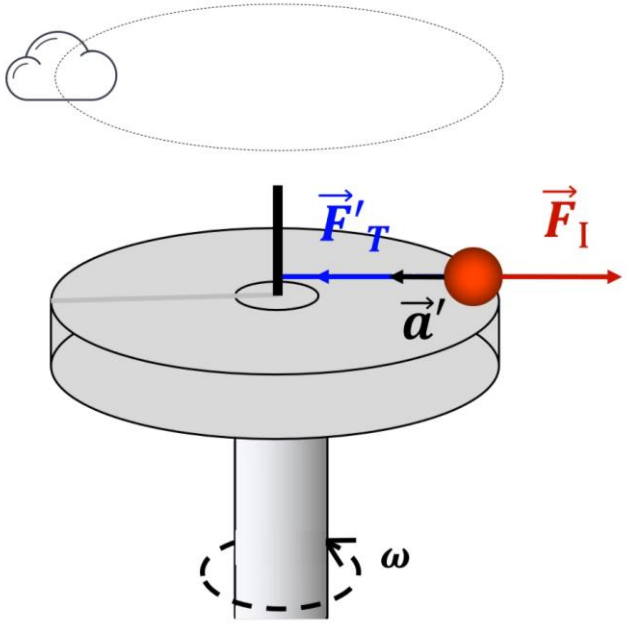


$$\vec{F}'_{\mathrm{N}} = m\vec{a}_0 \neq m\vec{a}'$$

$$\vec{F}_{\mathrm{I}} = -m\vec{a}_0$$

$$\vec{F}'_{\mathrm{N}} + \vec{F}_{\mathrm{I}} = 0 = m\vec{a}'$$

转动参考系



$$\vec{F}'_T = m\omega^2 R\vec{e}_n \neq m\vec{a}'$$

$$\vec{F}_{\mathrm{I}} = -m\vec{a}_0 = -m\omega^2 R\vec{e}_n$$

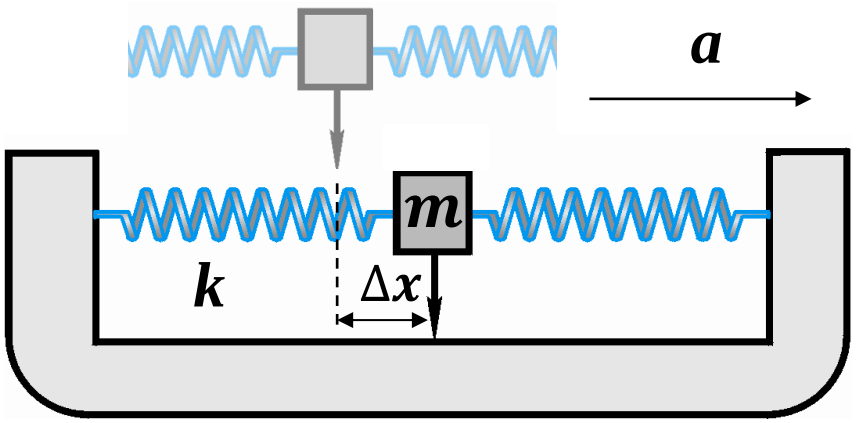
$$\vec{F}'_T + \vec{F}_{\mathrm{I}} = 0 = m\vec{a}'$$

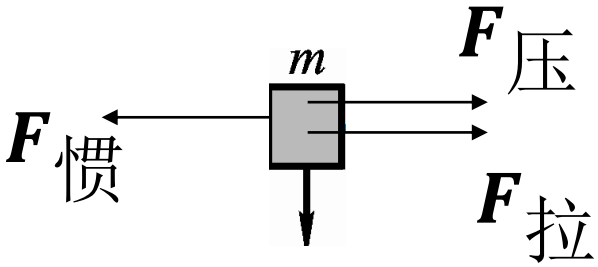
引入惯性力后，牛顿运动定律成立！

4-4. 惯性力的应用

例题

如图的连接体框架具有向右的加速度a，求中间重物m偏离平衡位置的位移Δx





$F_{惯} = ma$ 向左

$F_{压} = k\Delta x$ 向右

$F_{拉} = k\Delta x$ 向右

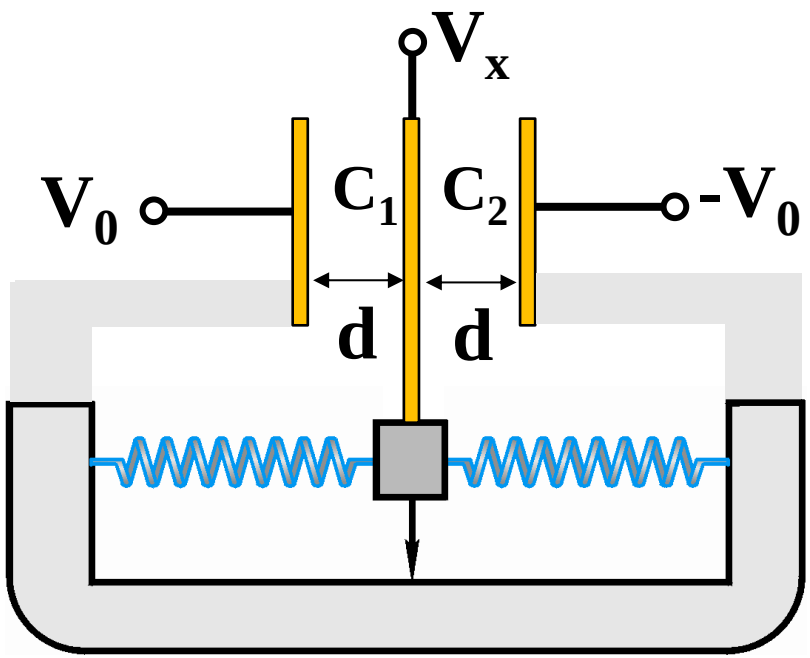
$F_{惯} = F_{压} + F_{拉}$

$\Delta x = ma/2k$

加速度信息 → 位移信息

4-4. 惯性力的应用

加速度传感器（电容式）



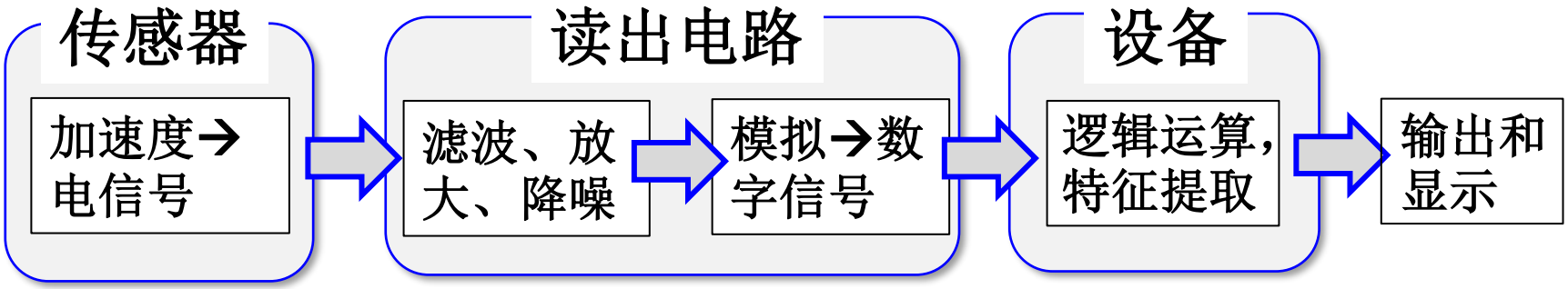
串联电容分压定律

$$Q = (V_0 - V_x)\,C_1 = (V_x + V_0)\,C_2$$

$$V_x = \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} V_0$$

当加速度导致向左的Δx偏移

$$V_x = \frac{2\Delta x}{2\mathrm{d}} V_0 = \frac{m}{2k\mathrm{d}} V_0 \cdot \boldsymbol{a}$$



4-4. 惯性力的应用——加速度传感器

应用领域

手机计步器	汽车安全	拍照防抖	体感游戏	运动竞技

器件类型

电容式	电感式	压电式	压阻式

- 直流响应型
- 交流响应型

物理原理

非惯性系中产生惯性力，$\vec{F}_{\mathrm{I}} = -m\vec{a}_0$

例1-15 一质量为60kg的人，站在电梯中的磅秤上，当电梯以0.5m/s^{2}的加速度匀加速上升时，磅秤上指示的读数是多少？

解： 在电梯这个非惯性系中，人还受到一个 $F_{惯}$

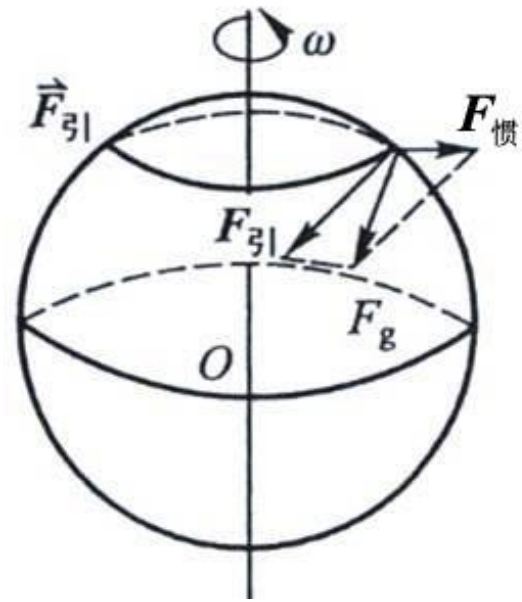
$$F_N - G - F_{惯} = 0$$

$$\Rightarrow \quad F_N = G + F_{惯} = m(g + a)$$

当电梯加速上升时，磅秤读数$F_N > G$，超重

当电梯加速下降时，磅秤读数$F_N < G$，失重

例1-16 试分析物体重量与地球纬度的关系



解： 在地面上纬度φ处的惯性离心力

$$F_{惯} = m\omega^2 r = m\omega^2 R\cos\varphi$$

物体的重量

$$F_g = \sqrt{F_{引}^2 + F_{惯}^2 - 2F_{引}F_{惯}\cos\varphi}$$

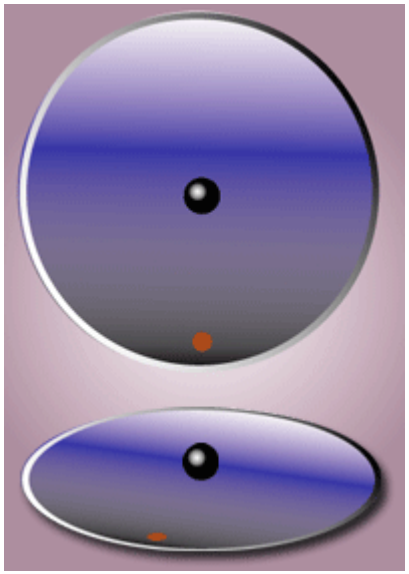
$\varphi = \pm\dfrac{\pi}{2}$,重量最大， $\varphi = 0$,重量最小

*运动物体在旋转参考系中的另一种惯性力

科里奥利力（英语：**Coriolis Force**）或**地转偏向力**，是一种惯性力，是对旋转体系中进行直线运动的质点，由于惯性相对于旋转体系产生偏移的一种描述。

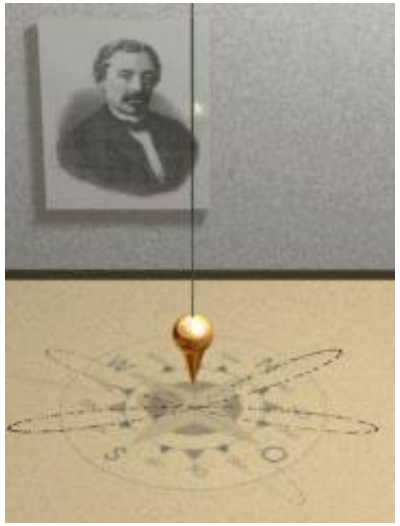
$$\vec{F_c} = -2m(\vec{\omega} \times \vec{v})$$

演示

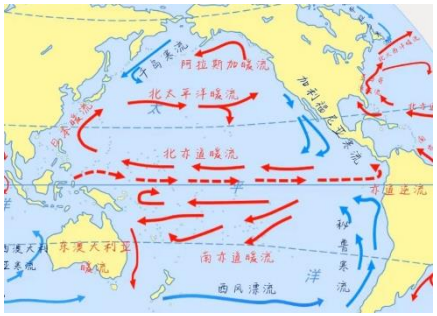


科里奥利力的体现

傅科摆



洋流

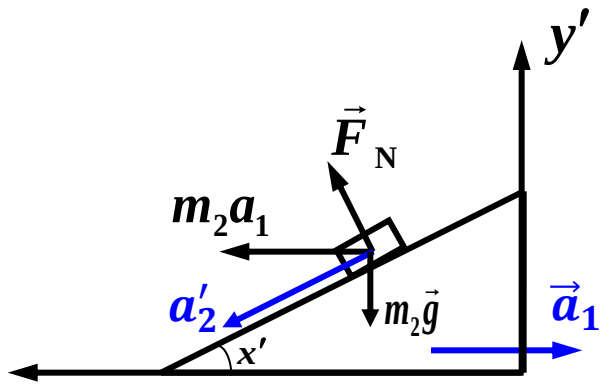


气旋

北半球的台风尼伯特

南半球的气旋温斯顿

例1-17一质量为m_1、顶角为α的三角形光滑物体上。放有一质量为m_2的物块。设各面间的摩擦力均可忽略不计。试用非惯性系中力学定律求解三角形物块的加速度。



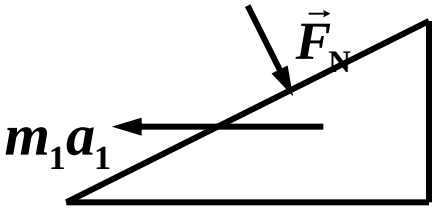
解： 将坐标系建立在三角形物块上，方向如图，在该非惯性系中，应用非惯性系的力学定律，m_1与m_2的动力学方程如下：

$$m_1: \quad -F_N\sin\alpha + m_1a_1 = 0$$

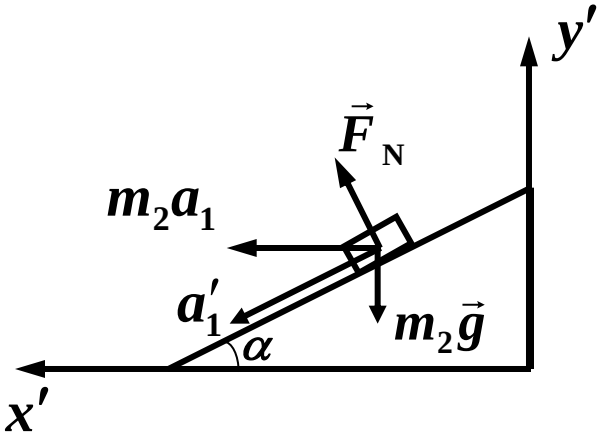
惯性力

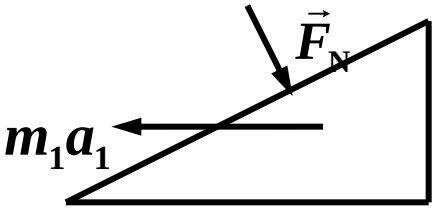
$$\vec{F}_I = -m\vec{a}_1$$

$$m_2: \quad F_N\sin\alpha + m_2a_1 = m_2a_2'\cos\alpha$$



$$F_N\cos\alpha - m_2g = -m_2a_2'\sin\alpha$$





$$m_1: \quad -F_N\sin\alpha + m_1a_1 = 0$$

惯性力

$$m_2: \quad F_N\sin\alpha + m_2a_1 = m_2a_2'\cos\alpha$$

$$F_N\cos\alpha - m_2g = -m_2a_2'\sin\alpha$$

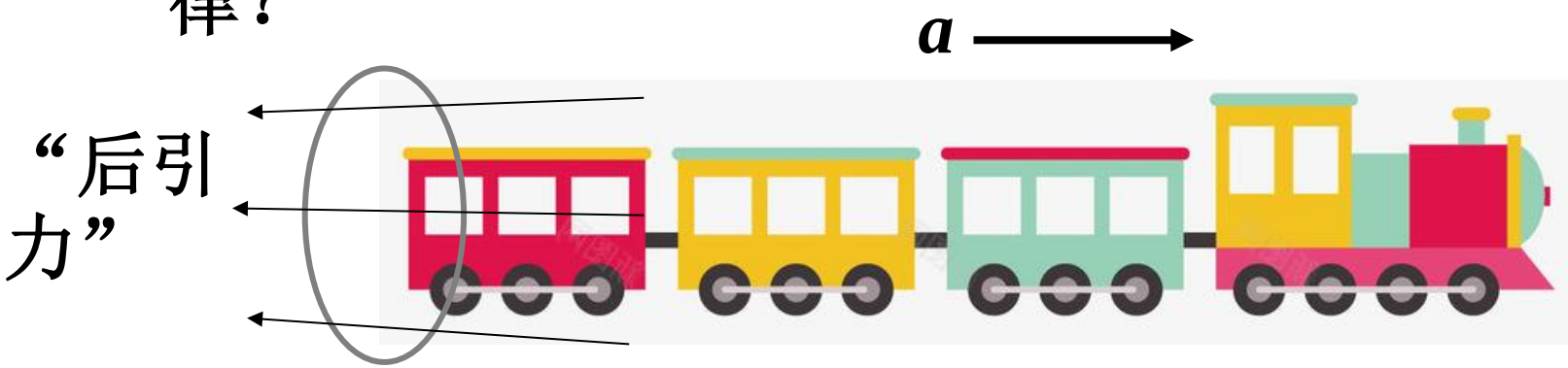
$$\Rightarrow \quad a_1 = \frac{m_2g\sin\alpha\cos\alpha}{m_1 + m_2\sin^2\alpha}$$

*5 拓展思维：惯性系与非惯性系的相对性

设想场景：加速运动参考系中的物理学

- 假设有一辆相对地面以固定加速度a行驶的列车，列车内的人无法看到列车外的世界，想像一下列车内的人将如何认识物体运动规律？

- 突然有一天，车窗打开了，列车中的人看到外面世界之后，是否会打破所认识的物理规律？



思考与启示

- 惯性系与非惯性系之间有不同的物理描述
- 各个参考系中本身的物理规律描述是自洽的

- 地上人：你们是错的，这个“后引力”根本就不存在！
- 车上人：“后引力”存在，只是它的本质我们还没研究清楚，我们管它叫“暗物质”！（现代物理学认为，暗物质占整个宇宙95%以上）

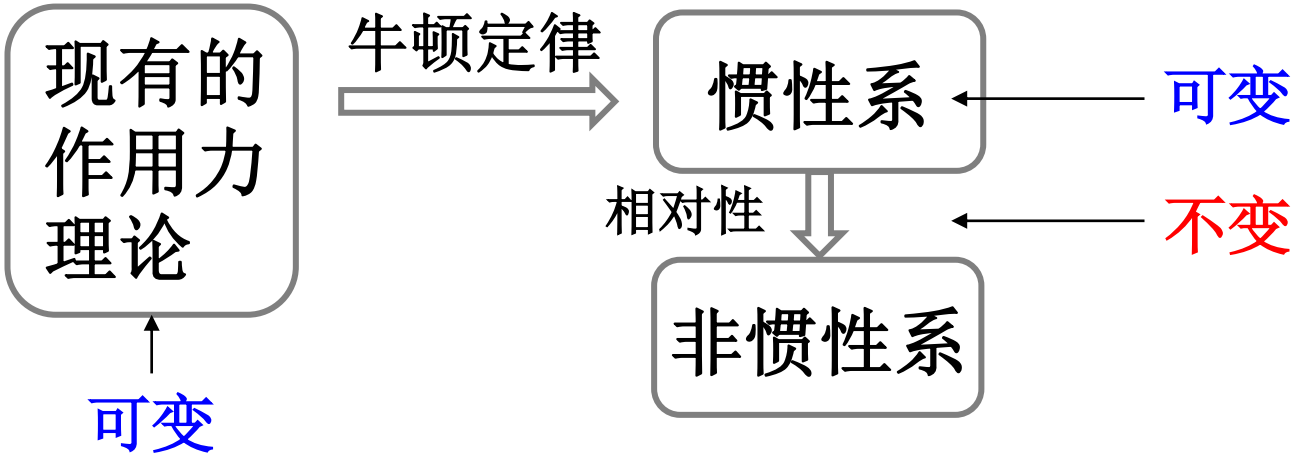
我们……认为一个引力场与一个相应的加速参考系在物理上是等效的。

——爱因斯坦，1907年

引导阅读：弱等效原理

更深层的思考

牛顿力学的逻辑框架



- “绝对是相对的，相对是绝对的”
- 打破思维惯式，发展性地理解问题

第一章 运动与力 总结

重要概念：

- 质点，参考系，坐标系 $\begin{cases} \text{直角坐标系} \\ \text{自然坐标系} \end{cases}$
- 位矢，速度，加速度
- 牛顿三定律，惯性系，惯性力

重要关系：

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \qquad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \qquad \vec{F} = m\vec{a}$$

需要注意的点：

- 矢量和微积分
- 参考系的变换
- 坐标系的选取
- 线量和角量的对应

第二章 运动的守恒量和守恒定律

§ 2-1 质点系的内力和外力 质心 质心运动定理

§ 2-2 动量定理 动量守恒定律

§ 2-3 质点的角动量定理和角动量守恒定律

§ 2-4 功 动能 动能定理

§ 2-5 保守力 成对力的功 势能

§ 2-6 质点系的功能原理 机械能守恒定律

§ 2-7 碰撞

* § 2-8 对称性和守恒定律

§ 2-1 质点系的内力和外力 质心 质心运动定理

一、质点系的内力与外力

内力（internal force）:质点系内各个质点间的相互作用。

外力（external force）:质点系外物体对系统内质点所施加的力。

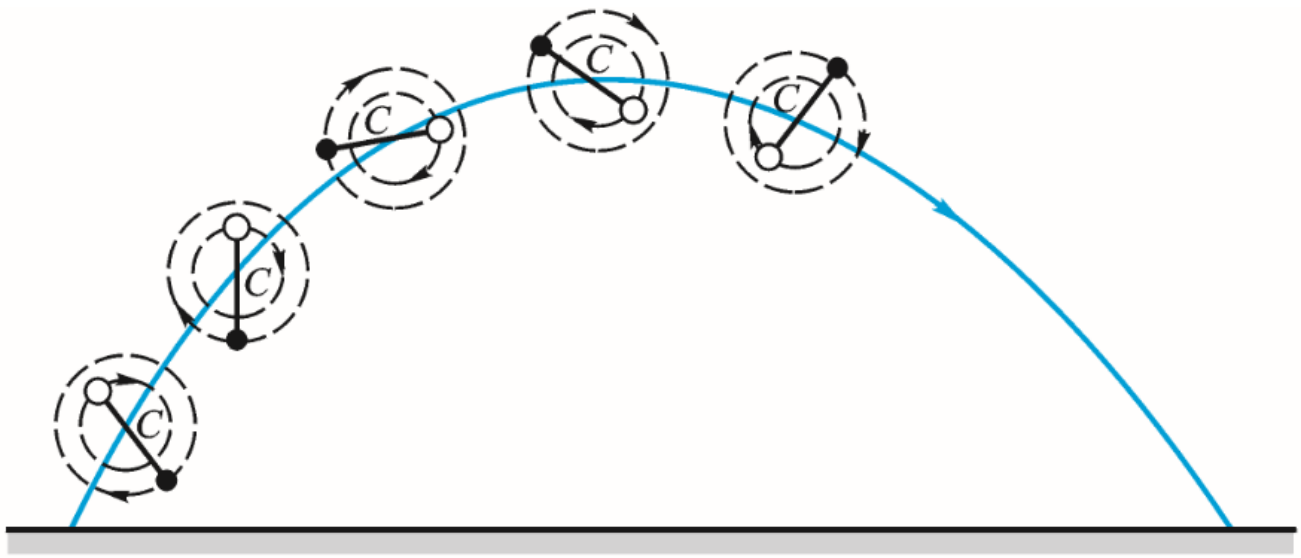
系统内，内力是成对出现的。

系统的内力之和为零，对整体运动不发生影响。

二、质心

考虑由刚性轻杆连接的两个小球系统

将它斜向抛出，轻杆中心某点c作抛物线运动

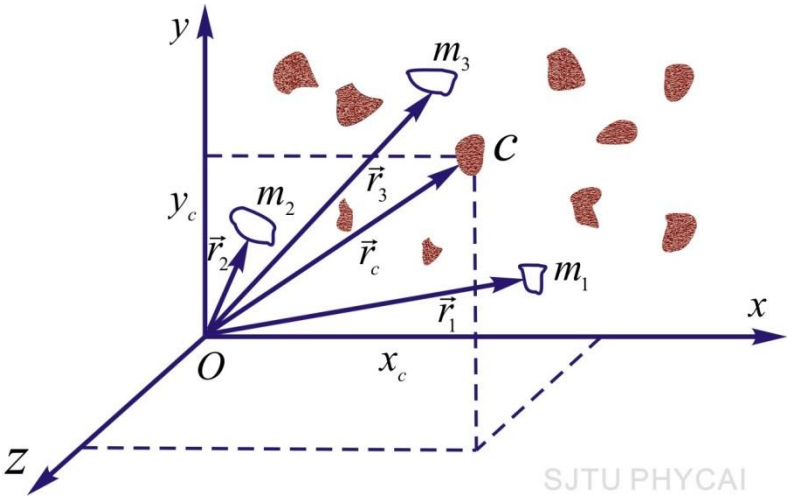


质心（center of mass）是与质量分布有关的一个代表点，它的位置在平均意义上代表着质量分布的中心。

对于N个质点组成的质点系：

$$m_1, m_2, \cdots, m_i, \cdots, \quad m_N$$

$$\vec{r}_1, \vec{r}_2, \cdots, \vec{r}_i, \cdots, \quad \vec{r}_N$$



质心的位矢：$\vec{r}_C = \sum \dfrac{m_i \vec{r}_i}{m}$

$$(m \equiv \sum m_i)$$

直角坐标系中的分量式：

$$\begin{cases} x_C = \sum \dfrac{m_i x_i}{m} \\ y_C = \sum \dfrac{m_i y_i}{m} \\ z_C = \sum \dfrac{m_i z_i}{m} \end{cases}$$

对于质量连续分布的物体

质心的位矢： $\vec{r}_C = \int \frac{\vec{r}\,\mathrm{d}m}{m}$ $\quad (m = \int \mathrm{d}m)$

分量式：
$$\begin{cases} x_C = \int \frac{x\,\mathrm{d}m}{m} \\ y_C = \int \frac{y\,\mathrm{d}m}{m} \\ z_C = \int \frac{z\,\mathrm{d}m}{m} \end{cases}$$

线分布 $\mathrm{d}m = \lambda\,\mathrm{d}l$

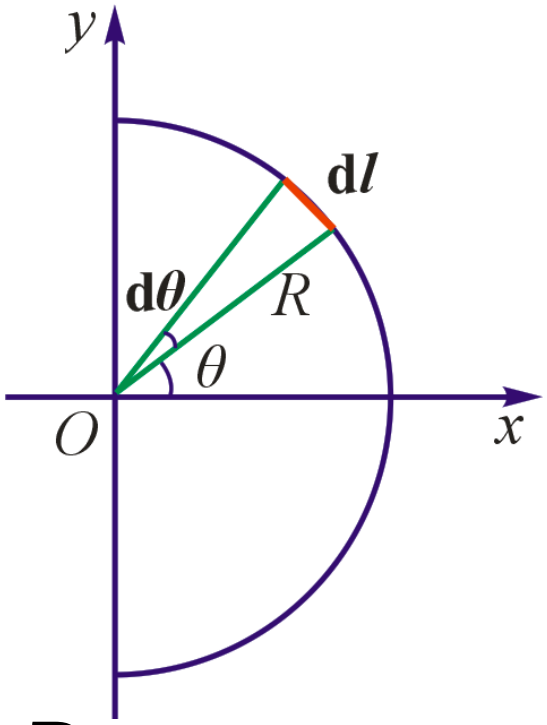
面分布 $\mathrm{d}m = \sigma\,\mathrm{d}S$

体分布 $\mathrm{d}m = \rho\,\mathrm{d}V$

注意：质心与重心（center of gravity）是两个不同的概念，重心是地球对物体各部分引力的合力(即重力)的作用点，质心与重心的位置不一定重合。

例2-1 一般均匀铁丝弯成半圆形，其半径为R，质量为m，求此半圆形铁丝的质心。

解： 在铁丝上取一小段，长度dl，质量dm



$$x_C = \frac{\int x\,\mathrm{d}m}{m} = \frac{\int x\lambda\,\mathrm{d}l}{m}$$

$$= \frac{\int_{-\pi/2}^{\pi/2} R\cos\theta\lambda R\,\mathrm{d}\theta}{m} = \frac{2\lambda R^2}{m}$$

铁丝的线密度 $\lambda = \dfrac{m}{\pi R}$ $\Rightarrow$ $x_C = \dfrac{2}{\pi}R$

根据对称性分析可知 $y_C = 0$

三、质心运动定理

由质心位矢公式：$\vec{r}_C = \dfrac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i}$

质心的速度为

$$\vec{v}_C = \frac{\mathrm{d}\vec{r}_C}{\mathrm{d}t} = \frac{\sum m_i \dfrac{\mathrm{d}\vec{r}_i}{\mathrm{d}t}}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{\sum m_i}$$

质心的加速度为

$$\vec{a}_C = \frac{\mathrm{d}\vec{v}_C}{\mathrm{d}t} = \frac{\sum m_i \dfrac{\mathrm{d}\vec{v}_i}{\mathrm{d}t}}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i \vec{a}_i}{\sum m_i}$$

由牛顿第二定律得

$$m_1\vec{a}_1 = \vec{F}_1 + \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \cdots + \vec{F}_{1n}$$

$$m_2\vec{a}_2 = \vec{F}_2 + \vec{F}_{21} + \vec{F}_{22} + \cdots + \vec{F}_{2n}$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$m_n\vec{a}_n = \vec{F}_n + \vec{F}_{n1} + \vec{F}_{n2} + \cdots + \vec{F}_{nn}$$

对于系统内成对的内力

$$\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = 0, \cdots, \vec{F}_{in} + \vec{F}_{ni} = 0, \cdots$$

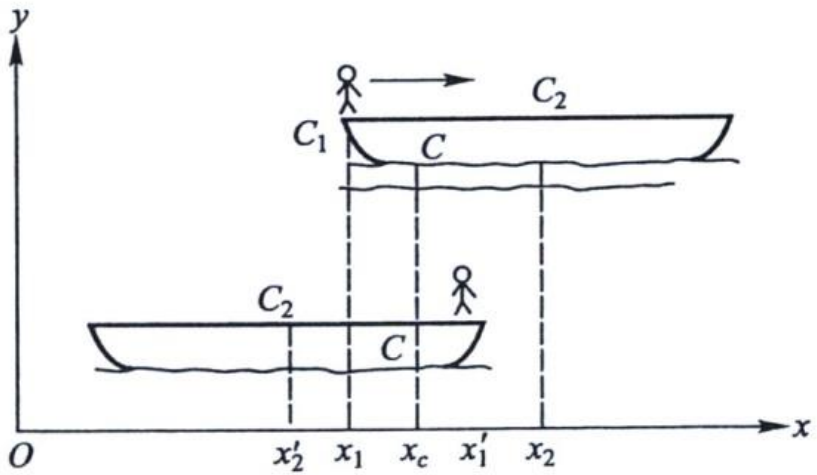
$$\therefore \sum m_i\vec{a}_i = \sum \vec{F}_i$$

由 $\vec{a}_C = \dfrac{\sum m_i\vec{a}_i}{\sum m_i} \Rightarrow \sum \vec{F}_i = m\vec{a}_C$

$$\sum \vec{F}_i = m\vec{a}_C$$

质心运动定理：质心的运动等同于一个质点的运动，这个质点具有质点系的总质量，它受到的外力为质点系所受的所有外力的矢量和。

例2-2 质量为m_1、长为L的木船浮在静止的河面上。今有一质量为m_2的小孩以时快时慢不规则速率从船尾走到船头。假设船和水之间摩擦不计，求船相对于岸移动了多少距离。



解： 初始时的质心坐标

$$x_C = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

小孩走到船头时，质心坐标

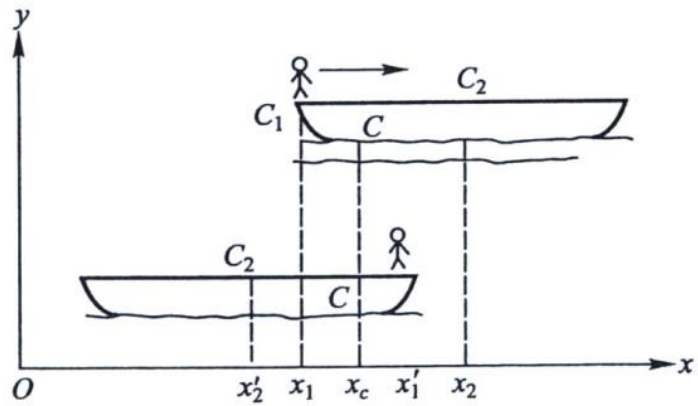
$$x_C' = \frac{m_1 x_1' + m_2 x_2'}{m_1 + m_2}$$

$$x_C = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} \qquad x'_C = \frac{m_1 x'_1 + m_2 x'_2}{m_1 + m_2}$$

由于系统不受外力作用，质心水平方向位置保持不变。

$$m_1 x_1 + m_2 x_2 = m_1 x'_1 + m_2 x'_2$$

$$m_2 (x_2 - x'_2) = m_1 (x'_1 - x_1)$$



小船向后移动的距离 $d = x_2 - x'_2$

小孩相对岸行走的距离 $L - d = x'_1 - x_1$

$$m_2 d = m_1 (L - d) \quad \Rightarrow \quad d = \frac{m_2}{m_1 + m_2} L$$

§ 2-2 动量定理 动量守恒定律

一、质点的动量定理

由牛顿运动定律：

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}(m\vec{v})}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}$$

$$\mathrm{d}\vec{p}=\vec{F}\cdot\mathrm{d}t$$

$$\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\,\mathrm{d}t=\int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2}\mathrm{d}\,\vec{p}=\vec{p}_2-\vec{p}_1$$

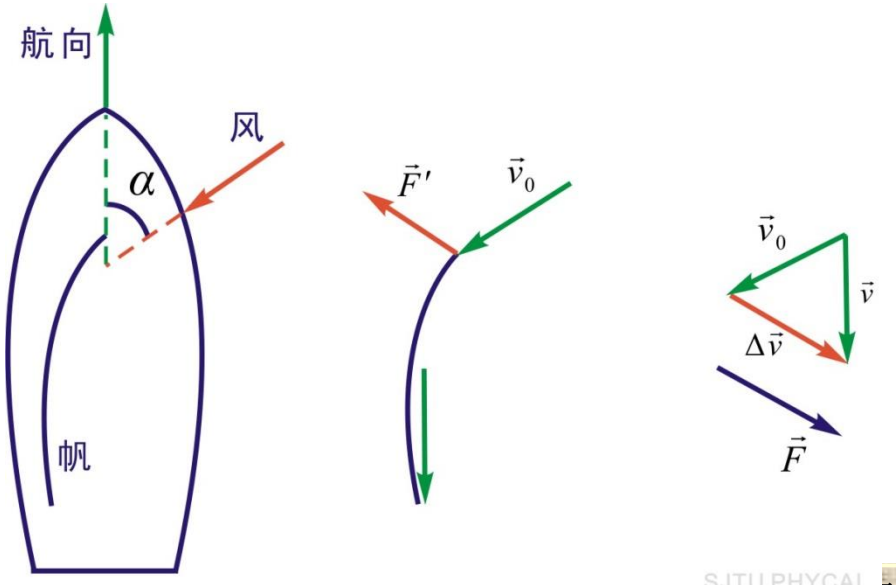
其中，$\vec{I}=\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\,\mathrm{d}t$ 表示力对时间的累积量，叫做冲量（impulse of force)。

$$\vec{I} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

动量定理（theorem of momentum）： 质点在运动过程中，所受合外力的冲量等于质点动量的增量。

讨论 (1) 冲量 $\vec{I}$ 的方向和大小是由所有微分冲量 $\vec{F}\mathrm{d}t$的合矢量来决定。动量定理反映了力在时间上的累积作用对质点产生的效果。

逆风行舟的分析：



SJTU PHYCAI

(2) 动量定理是矢量方程，可以写成分量形式

$$I_x = \int_{t_0}^{t} F_x \mathrm{d}t = mv_x - mv_{x0}$$

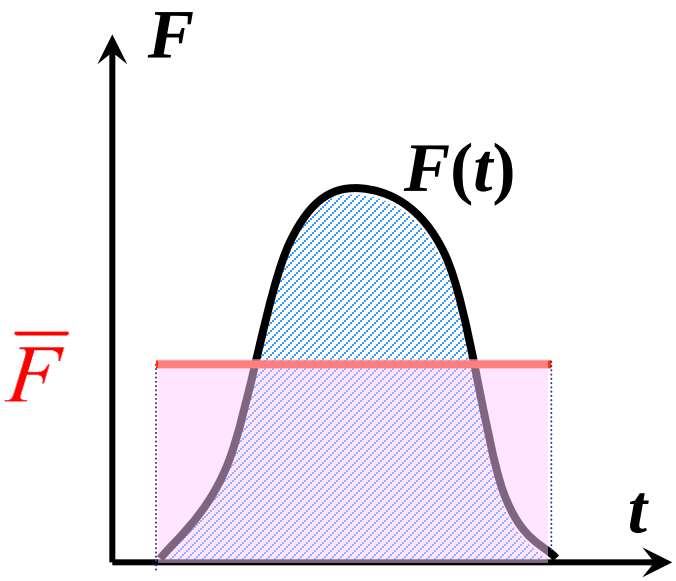
$$I_y = \int_{t_0}^{t} F_y \mathrm{d}t = mv_y - mv_{y0}$$

$$I_z = \int_{t_0}^{t} F_z \mathrm{d}t = mv_z - mv_{z0}$$

(3) 在 冲击、 碰撞问题中估算平均冲力（implusive force）。

$$\overline{\vec{F}} = \frac{\vec{I}}{\Delta t} = \frac{1}{t - t_0}\int_{t_0}^{t} \vec{F} \cdot \mathrm{d}t$$

$$= \frac{\vec{p} - \vec{p}_0}{t - t_0}$$

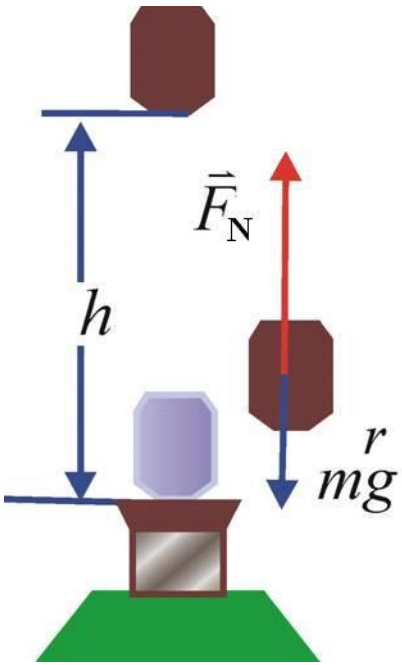


(4)当物体质量改变时，牛顿第二定律不适用。但动量定理在处理变质量问题时很方便。

(5)动量定理是牛顿第二定律的积分形式，只适用于惯性系。

例2-3 质量m =0.3 t的重锤，从高度h =1.5 m处自由落到受锻压的工件上，工件发生形变。如果作用的时间(1)τ=0.1 s， (2)τ=0.01 s 。试求锤对工件的平均冲力。

解: 以重锤为研究对象，分析受力，作受力图。



解法一：研究锤对工件的作用过程，在竖直方向利用动量定理，取竖直向上为正。

$$(\overline{F}_N - mg)\tau = 0 - (-mv_0) = m\sqrt{2gh}$$

$$\Rightarrow \overline{F}_N = mg + m\sqrt{2gh}/\tau$$

(1) $\tau = 0.1$ s, $\overline{F}_N = 1.92\times10^5$ N

(2) $\tau = 0.01$ s, $\overline{F}_N = 1.9\times10^6$ N

$$\overline{F}_N >> mg$$

解法二：研究锤从自由下落到静止的整个过程，其动量变化为零。

重力作用时间为 $\tau+\sqrt{2h/g}$

支持力的作用时间为τ

由动量定理：

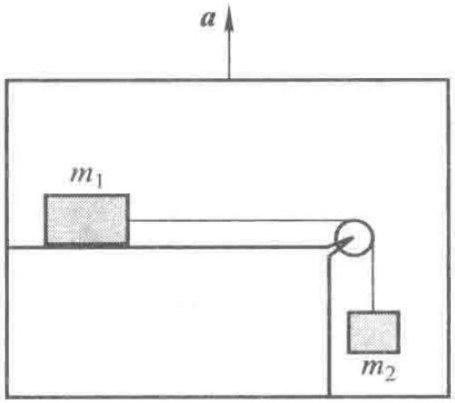
$$\overline{F}_{\mathrm{N}}\tau-mg(\tau+\sqrt{2h/g})=0$$

$$\Rightarrow\ \overline{F}_{\mathrm{N}}=mg+m\sqrt{2gh}/\tau$$

作业 4

1. 课后题1-43 （惯性力）

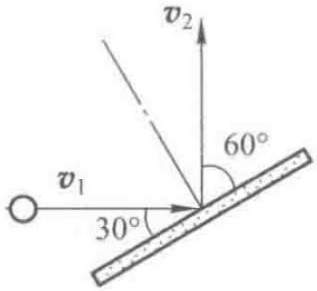
1-43. 如习题 1-43 图所示，在升降机内两物体质量分别为 $m_1 = 0.1$ kg，$m_2 = 0.2$ kg，用细绳跨过滑轮连接。当升降机以加速度 $a = g/2$ 上升时，机内和地面上的两人观察到两物体的加速度分别是多少？（略去各处的摩擦）



习题 1-43 图

2. 课后题2-3 （质点动量定理）

2-3. 一质量为 50 g 的乒乓球，以速率 $v_1 = 10$ m/s 飞向乒乓板，接触板后又以速率 $v_2 = 8$ m/s 飞出。设乒乓球触板前后的运动方向与板的夹角分别为 30° 和 60°，如习题 2-3 图所示。(1) 求乒乓球得到的冲量；(2) 如碰撞时间为0.1 s，求板施于乒乓球的平均冲力。

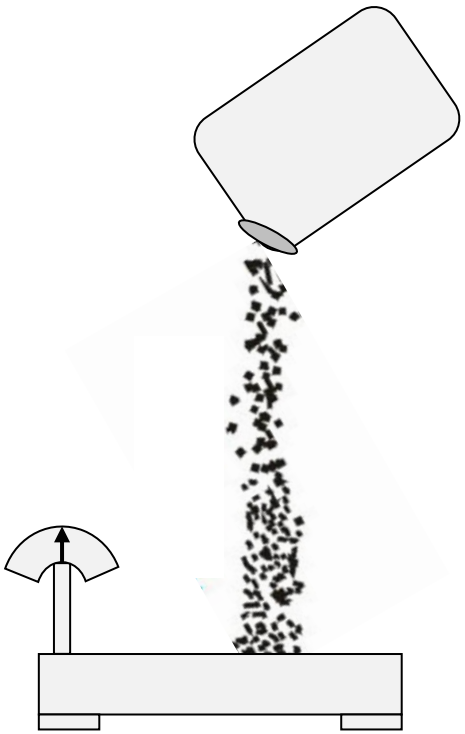


习题 2-3 图

作业 4

3.*大聪明小王的实验室日常

实验室的博士生小王想称取100g的NaCl粉末。他将药品瓶口置于距离电子秤0.5m高的位置，以10 g/s的均匀流量让粉末流下。当他看到电子秤示数达到100g的一瞬间将瓶口堵住。求最后留在电子秤上粉末的实际质量是多少？



注：小王由于长年摸鱼打LOL，反应速度为0.2 s

提示：可参考书上例题2-4和2-5